Лабораторная работа № 33. Demilitarized Zone (DMZ)

Брандмауэр (firewall) — это система безопасности сети, которая отслеживает входящие или исходящие пакеты и выполняет действия на основе определенных правил. Брандмауэр может быть аппаратным устройством или программным обеспечением.

Организация, которая не может позволить себе аппаратное устройство брандмауэра, может реализовать функции брандмауэра на маршрутизаторе двумя способами:

1. Контроль доступа на основе содержимого CBAC (Context-Based Access Control). На маршрутизаторе формируются списки доступа, которые определяют разрешение или запрещение трафика в различных направлениях.
2. Использование зонального межсетевого экрана ZPF (Zone-Based Policy Firewall). Маршрутизатор применяет различные политики безопасности для групп хостов, подключенных к одному и тому же интерфейсу маршрутизатора (зон безопасности).

Зона безопасности — это логическая область, в которой находятся устройства с одинаковыми уровнями доверия. После создания зоны для неё назначается интерфейс. По умолчанию трафик между зонами запрещен.

Примеры зон безопасности

Inside Zone – сегмент внутренней локальной сети, содержащий сервисы для авторизованных пользователей. Устройства, входящие в этот сегмент используют частные IP адреса, для доступа во внешнюю сеть используется трансляция.

Outside Zone - общедоступная, внешняя сеть по отношению к брандмауэру. В этой сети используются общедоступные IP адреса, доступ к внутренней сети не возможен или возможен через проброс портов.

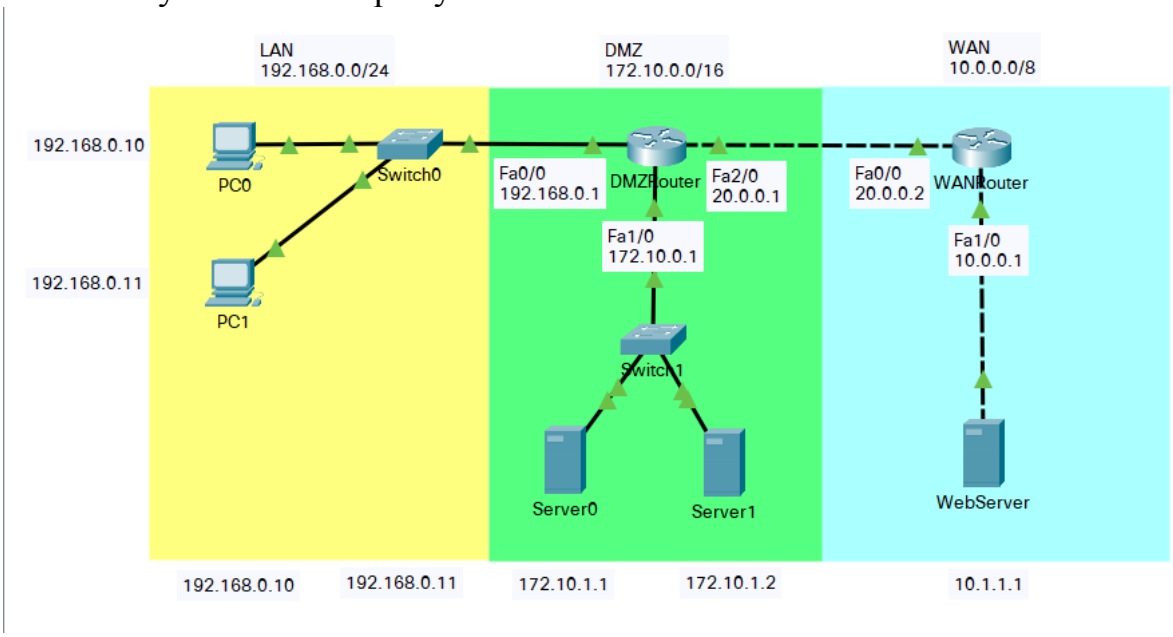
Demilitarized Zone (демилитаризованная зона) это сегмент локальной сети, содержащий общедоступные сервисы и отделяющий их от частных. Устройства, входящие в сегмент DMZ не используют трансляцию IP адресов, а доступны через публичные IP адреса.

DMZ организуется таким образом, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Из LAN можно инициировать соединения в DMZ и в WAN с помощью трансляции IP адресов. Инициация соединений из WAN и DMZ ко внутренней сети запрещена.
2. Из DMZ можно инициировать соединения в WAN без трансляции IP адресов. Инициация соединений из WAN к DMZ разрешена.

Для создания сети с DMZ может быть использован один маршрутизатор, имеющий три сетевых интерфейса: один — для соединения с провайдером (WAN), второй — с внутренней сетью (LAN), третий — с DMZ. Такой подход называется контроль доступа на основе содержимого (Context-based access control).

Схема проста в реализации, однако предъявляет повышенные требования к оборудованию и администрированию: межсетевой экран должен обрабатывать весь трафик, идущий как в ДМЗ, так и во внутреннюю сеть. При этом он становится единой точкой отказа, а в случае его взлома (или ошибки в настройках) внутренняя сеть окажется уязвимой напрямую из внешней сети.



Задачи:

1. DMZ ↔ WAN
   Для DMZ разрешить доступ к WAN. Для WAN разрешить доступ к DMZ
2. LAN → DMZ
   Для LAN разрешить доступ к DMZ. Для DMZ запретить доступ в LAN.
3. LAN → WAN
   Для WAN запретить доступ к LAN. Для LAN разрешить доступ к WAN.

1. DMZ ↔ WAN

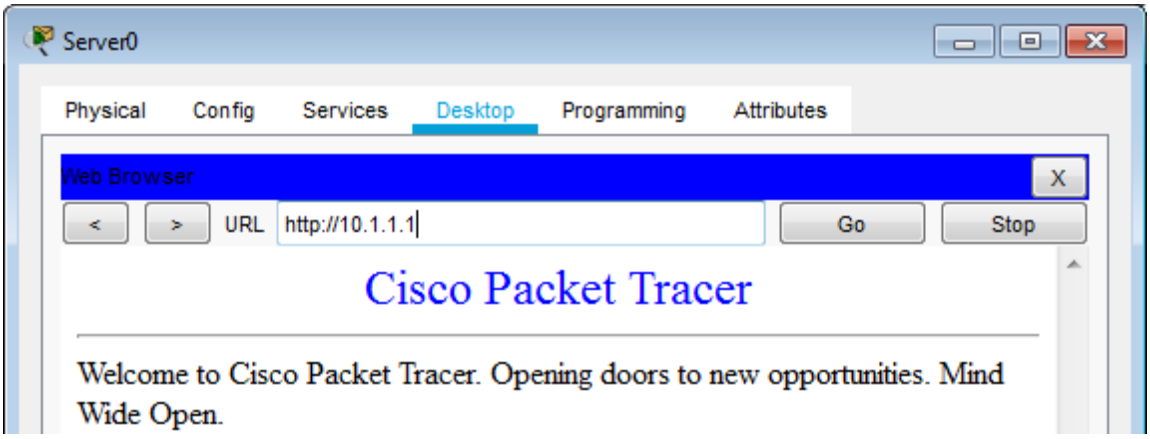
Двунаправленное взаимодействие DMZ и WAN – это настройка маршрутизации для сегментов DMZ и WAN. В качестве протокола маршрутизации будем использовать EIGRP.

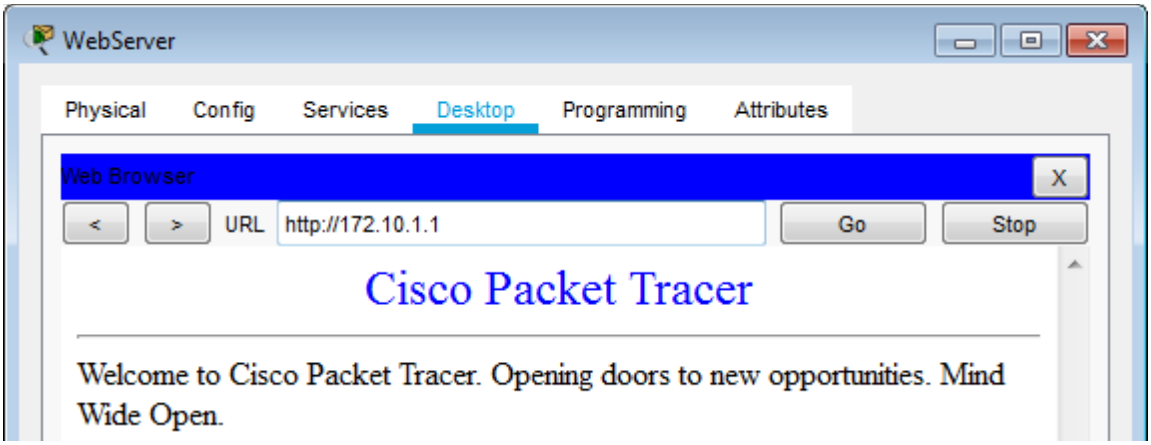
```
DMZRouter(config)# int fa0/0
DMZRouter(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
DMZRouter(config)# int fa1/0
DMZRouter(config-if)# ip address 172.10.0.1 255.255.0.0
DMZRouter(config)# int fa2/0
DMZRouter(config-if)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.252

DMZRouter(config)# router eigrp 1
DMZRouter(config-router)# network 172.10.0.0 0.0.255.255
DMZRouter(config-router)# network 20.0.0.0 0.0.0.3

WANRouter(config)# int fa0/0
WANRouter(config-if)# ip address 20.0.0.2 255.255.255.252
WANRouter(config)# int fa1/0
WANRouter(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
```

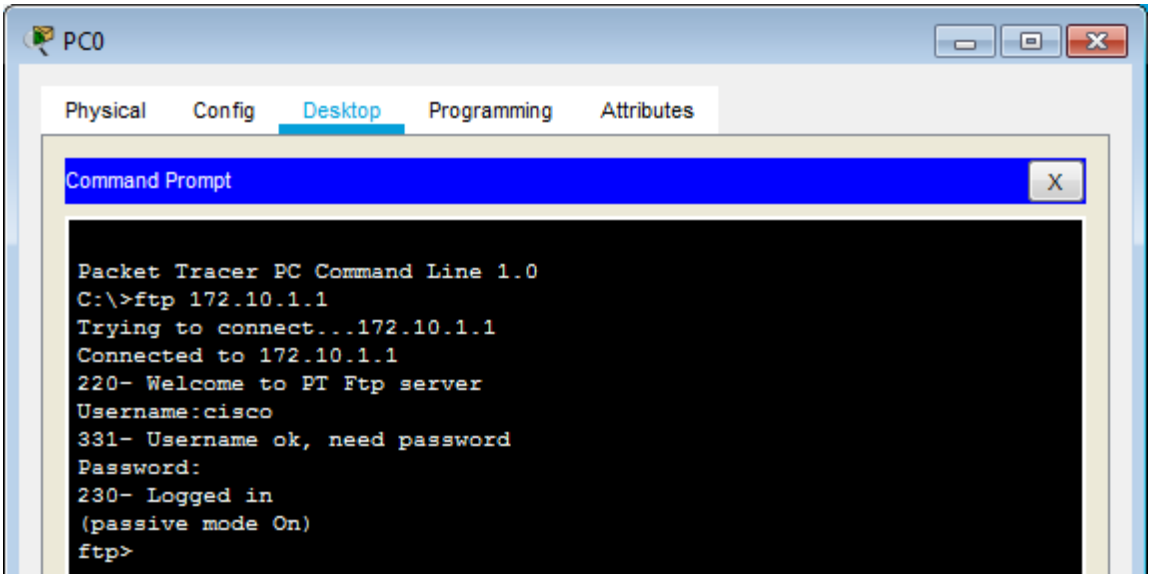
```
WANRouter(config)# router eigrp 1
WANRouter(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255
WANRouter(config-router)# network 20.0.0.0 0.0.0.3
```

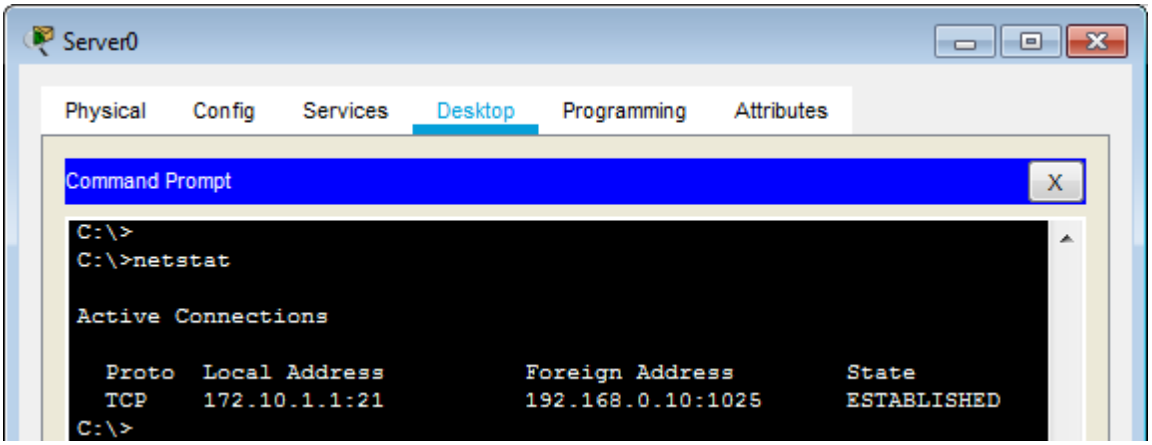




2. LAN → DMZ

Поскольку сегменты LAN и DMZ подключены к одному маршрутизатору, то они имеют доступ друг к другу.

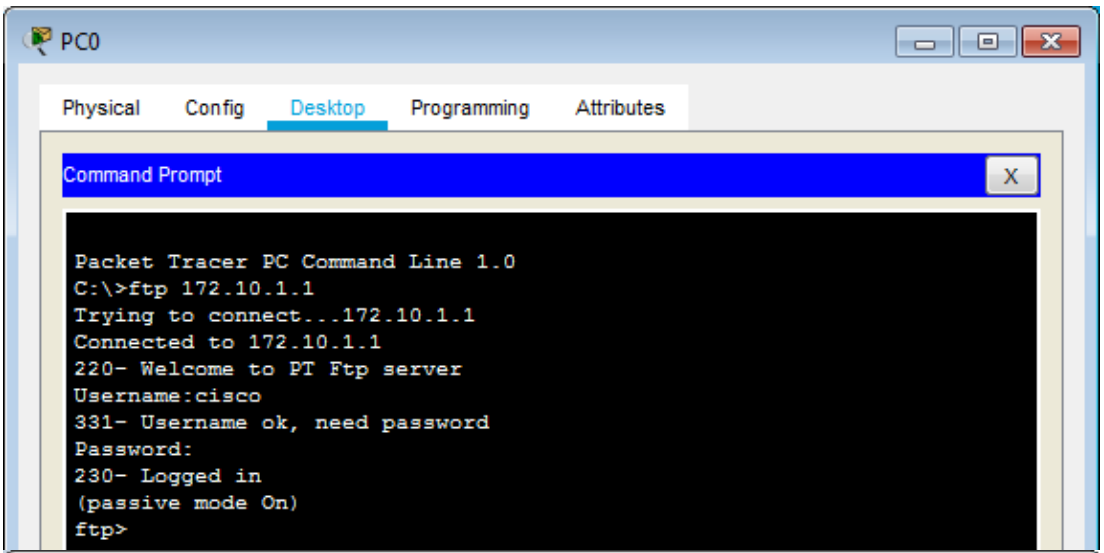


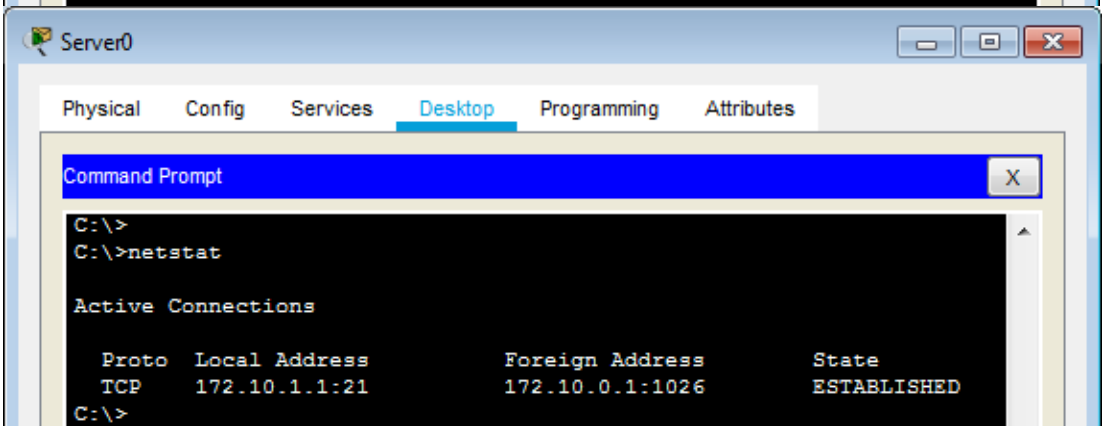


В сегменте LAN назначены частные IP-адреса, использование которых запрещено за пределами локальных сетей, поэтому на интерфейсе LAN необходимо настроить трансляцию на общий IP-адрес (PAT).

```
DMZRouter(config)#ip access-list standart FROM-LAN
DMZRouter(config-std-nacl)# permit 192.168.0.0 0.0.0.255
DMZRouter(config-std-nacl)# exit
DMZRouter(config)#ip nat inside source list FROM-LAN interface fa1/0
overload

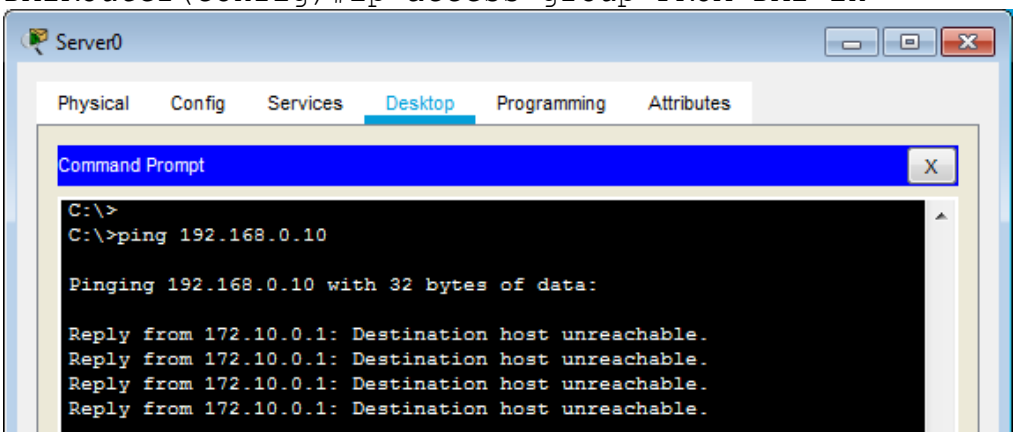
DMZRouter(config)#interface fa0/0
DMZRouter(config)#ip nat inside
DMZRouter(config)#interface fa1/0
DMZRouter(config)#ip nat outside
```





Запрет доступа из DMZ в LAN реализуется с помощью расширенного списка на интерфейсе DMZ

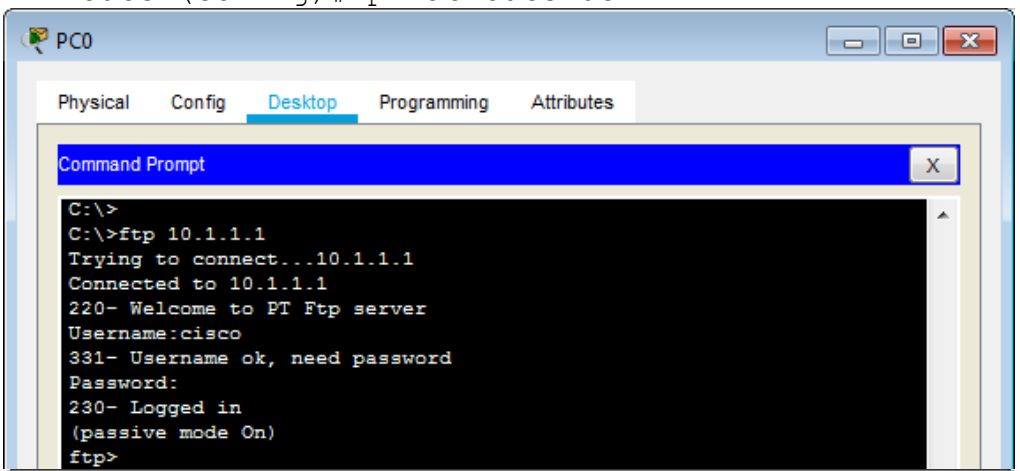
```
DMZRouter(config)#ip access-list extended FROM-DMZ
DMZRouter(config-std-nacl)#permit ip any host 172.10.0.1
DMZRouter(config-std-nacl)#deny ip any 192.168.0.0 0.0.0.255
DMZRouter(config-std-nacl)#permit ip any any
DMZRouter(config)#interface fa1/0
DMZRouter(config)#ip access-group FROM-DMZ in
```

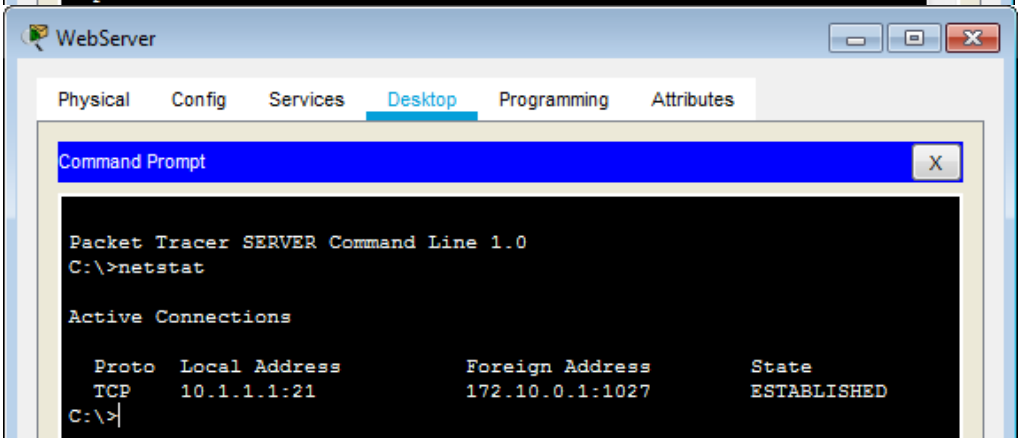


3. LAN → WAN

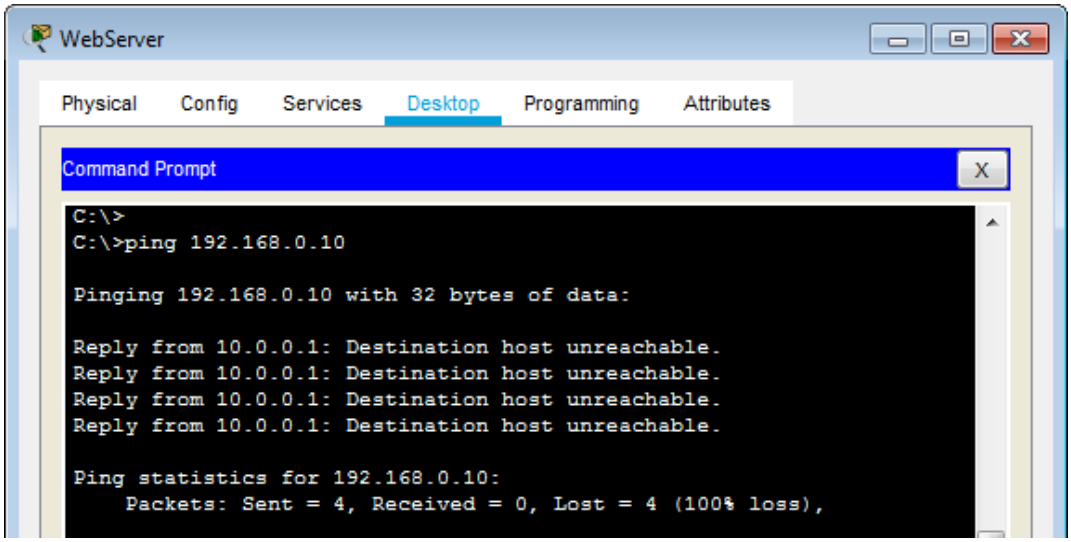
Доступ из LAN в WAN реализуется аналогично доступу из LAN в DMZ. Трансляция адресов уже настроена, осталось дополнить ее исходящим интерфейсов для доступа к WAN.

```
DMZRouter(config)#interface fa2/0
DMZRouter(config)#ip nat outside
```

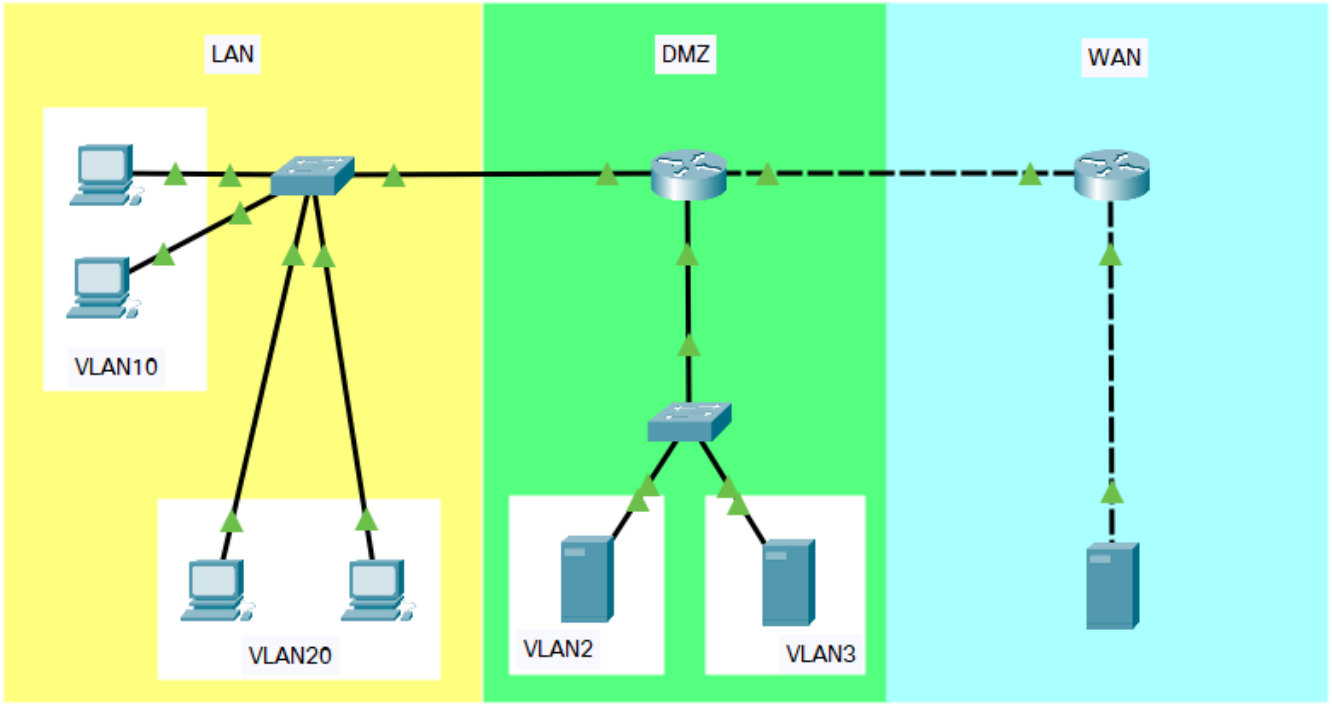




Запрет доступа из DMZ в WAN беспечен за счет трансляции адресов



Задание на самостоятельную работу



Задачи:

1. DMZ ↔ WAN
   Для DMZ разрешить доступ к WAN. Для WAN разрешить доступ к DMZ
2. LAN → DMZ
   Для LAN разрешить доступ к DMZ. Для DMZ запретить доступ в LAN.
3. LAN → WAN
   Для WAN запретить доступ к LAN. Для LAN разрешить доступ к WAN.